

Лабораторная работа №13

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Лабораторная работа №13

Лабораторная работа №13

Цель работы

Приобретение практических навыков администрирования сетевых подсистем

На сервере установим необходимое программное обеспечение nfs-utils (рис. @fig-1):

```
[vagrant@server ~]$ dnf -y install nfs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root user on most systems).
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 1:21:33 ago on Thu 12 Mar 2026 09:05:56 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository    Size
=====
Installing:
nfs-utils              x86_64    1:2.5.4-38.el9_7.3   baseos       434 k
Upgrading:
libipa_hbac            x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       33 k
libldb                 x86_64    4.22.4-12.el9_7      baseos       180 k
libsmbclient           x86_64    4.22.4-12.el9_7      baseos       73 k
libsss_certmap         x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       88 k
libsss_idmap           x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       39 k
libsss_nss_idmap       x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       43 k
libsss_sudo            x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       33 k
libtalloc              x86_64    2.4.3-1.el9          baseos       33 k
libtdb                 x86_64    1.4.13-1.el9         baseos       53 k
libtevent              x86_64    0.16.2-1.el9         baseos       50 k
libwbclient            x86_64    4.22.4-12.el9_7      baseos       42 k
samba-client-libs      x86_64    4.22.4-12.el9_7      baseos       5.3 M
samba-common           noarch    4.22.4-12.el9_7      baseos       173 k
samba-common-libs      x86_64    4.22.4-12.el9_7      baseos       104 k
sssd                   x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       25 k
sssd-ad                x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       217 k
sssd-client            x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       158 k
sssd-common            x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       1.6 M
sssd-common-pac        x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       94 k
sssd-ipa               x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       286 k
sssd-kcm               x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       107 k
sssd-krb5              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       70 k
sssd-krb5-common       x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       92 k
sssd-ldap              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       159 k
sssd-proxy             x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       70 k
=====
```

Рис. 1: Этап 1

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS) (рис. @fig-2):

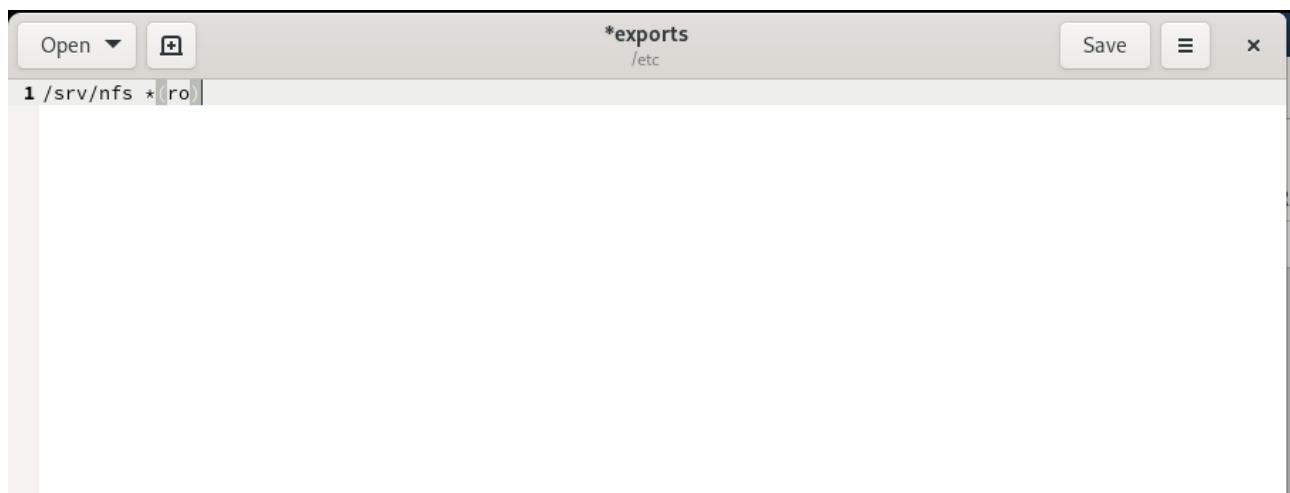


Рис. 2: Этап 2

В файле /etc/exports пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (рис. @fig-3):

```
(gedit:7260): dconf-WARNING **: 10:35:53.460: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# ^C
[root@server etc]#
[root@server etc]#
[root@server etc]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server etc]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server etc]# systemctl start nfs-server.service
[root@server etc]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/
system/nfs-server.service.
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]#
```

Рис. 3: Этап 3

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS, применим изменённую настройку SELinux, запустим сервер NFS и настроим межсетевой экран (рис. @fig-4):

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (рис. @fig-5):

```
root@server:/etc
[root@server etc]# sof | grep TCP
bash: sof: command not found...
[root@server etc]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    62u      IPv4        46424      0t0      TC
P *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    64u      IPv6        45670      0t0      TC
P *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        953              root     6u       IPv6        21155      0t0      TC
P localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        953              root     7u       IPv4        21156      0t0      TC
P localhost:ipp (LISTEN)
sshd         968              root     3u       IPv4        21197      0t0      TC
P *:down (LISTEN)
sshd         968              root     4u       IPv6        21199      0t0      TC
P *:down (LISTEN)
sshd         968              root     5u       IPv4        21201      0t0      TC
P *:ssh (LISTEN)
sshd         968              root     6u       IPv6        21203      0t0      TC
P *:ssh (LISTEN)
mariadb      1060             mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1149 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1215 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1233 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1238 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1349 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1352 mariadb      mysql    20u      IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
```

Рис. 4: Этап 4

```
root@server:/etc
[root@server etc]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    63u      IPv4        45663      0t0      UD
P *:sunrpc
systemd      1          root    65u      IPv6        45677      0t0      UD
P *:sunrpc
avahi-daemon 637        avahi    12u      IPv4        19843      0t0      UD
P *:mdns
avahi-daemon 637        avahi    13u      IPv6        19844      0t0      UD
P *:mdns
avahi-daemon 637        avahi    14u      IPv4        19845      0t0      UD
P *:60877
avahi-daemon 637        avahi    15u      IPv6        19846      0t0      UD
P *:52703
chronyd      658        chrony    5u      IPv4        19840      0t0      UD
P localhost:323
chronyd      658        chrony    6u      IPv6        19841      0t0      UD
P localhost:323
chronyd      658        chrony    7u      IPv4        19842      0t0      UD
P *:ntp
NetworkManager 928        root     30u      IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 931 gmain    root     30u      IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 932 gdbus    root     30u      IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
rpcbind      7310       rpc      5u      IPv4        45663      0t0      UD
P *:sunrpc
rpcbind      7310       rpc      7u      IPv6        45677      0t0      UD
P *:sunrpc
rpc.statd    7313       rpcuser   7u      IPv4        54670      0t0      UD
P *:50942
rpc.statd    7313       rpcuser   9u      IPv4        54664      0t0      UD
P localhost:708
```

Рис. 5: Этап 5

```
[root@server etc]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit
ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine
checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp d
hcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticse
arch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps fre
eipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-
availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isn
s jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver ku
be-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly k
ubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-
udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmu
r mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imag
eio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresq
l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptra
p spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syn
cthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]#
```

Рис. 6: Этап 6

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (рис. @fig-6):

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (рис. @fig-7):

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (рис. @fig-8):

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании (TCP и UDP) (рис. @fig-9, @fig-10):

Просмотр служб NFS

Добавим службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. @fig-11):

```

[root@client ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount: /mnt/nfs: bad option; for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount
.<type> helper program.
[root@client ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=448710,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=729744k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory
_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,m
axproto=5,direct,pipe_ino=19574)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclab
el.mode=700)

```

Рис. 7: Этап 7

```

p_id=1000)
[root@client ~]# suytemctl status remote-fs.target
bash: suytemctl: command not found...
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
     Until: Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
    Docs: man:systemd.special(7)

Mar 12 10:45:13 client.user.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[root@client ~]#

```

Рис. 8: Этап 8

```

l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptra
p spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syn
cthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server etc]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server etc]#

```

Рис. 9: Этап 9

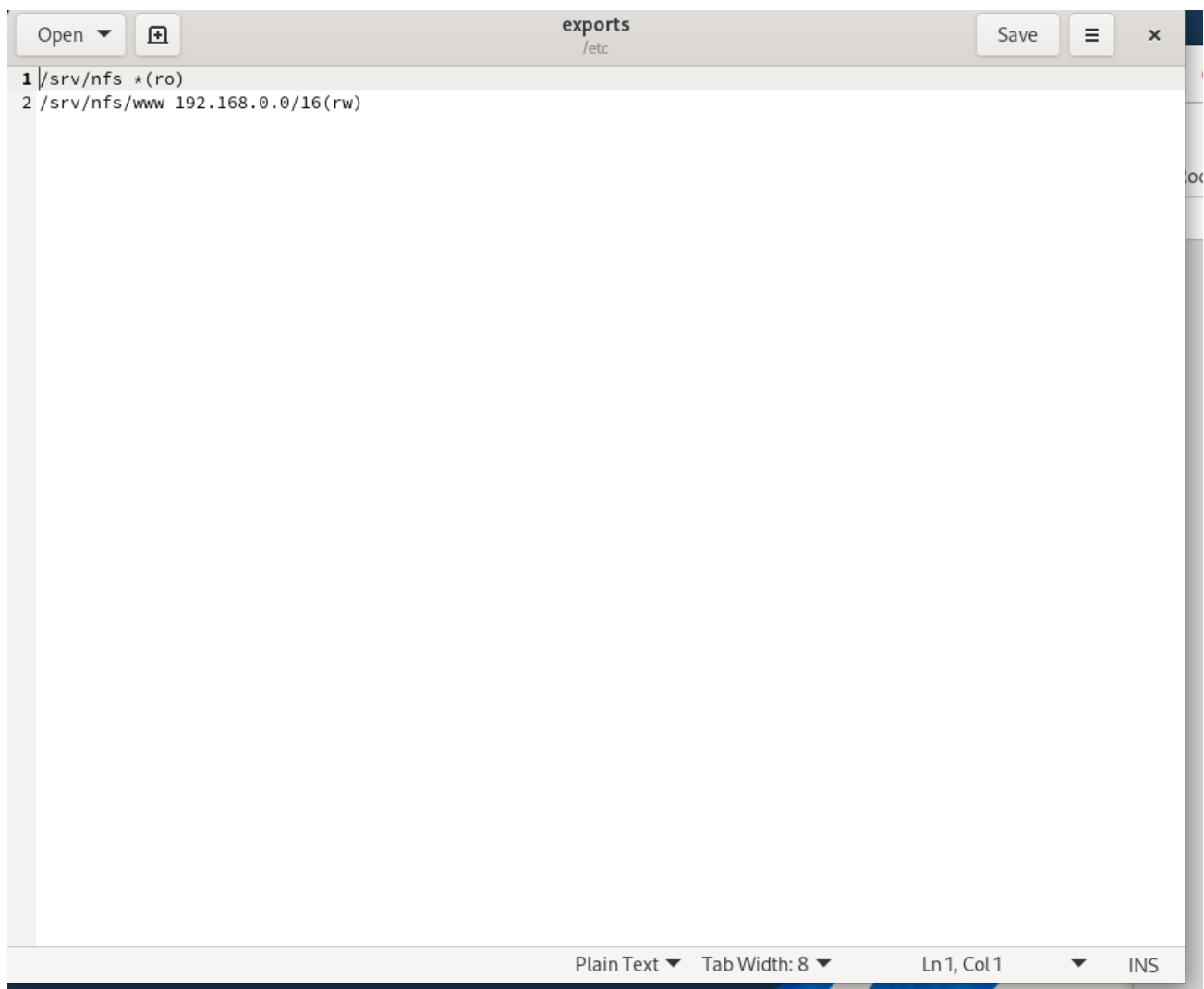


Рис. 10: Этап 10

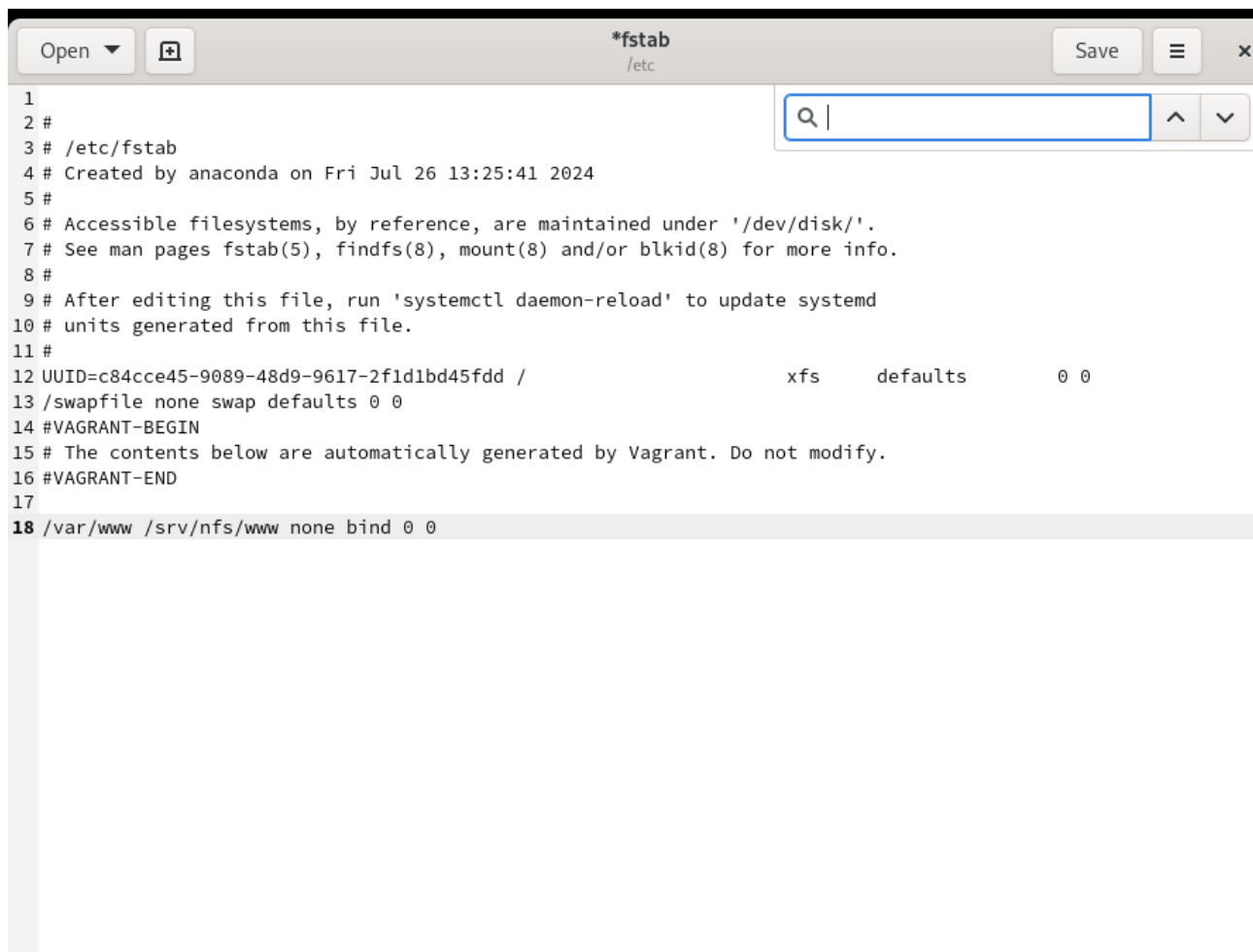


Рис. 11: Этап 11

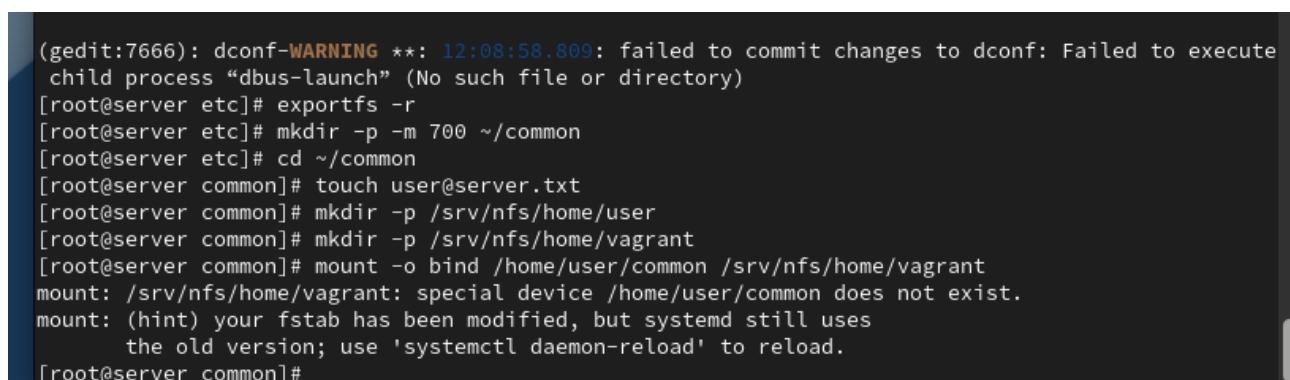


Рис. 12: Этап 12

На клиенте создадим каталог для монтирования удалённого ресурса и подмонтируем дерево NFS. Проверим, что общий ресурс подключён правильно (рис. @fig-12):

На клиенте в конце файла `/etc/fstab` добавим запись для автоматического монтирования NFS при загрузке (рис. @fig-13):

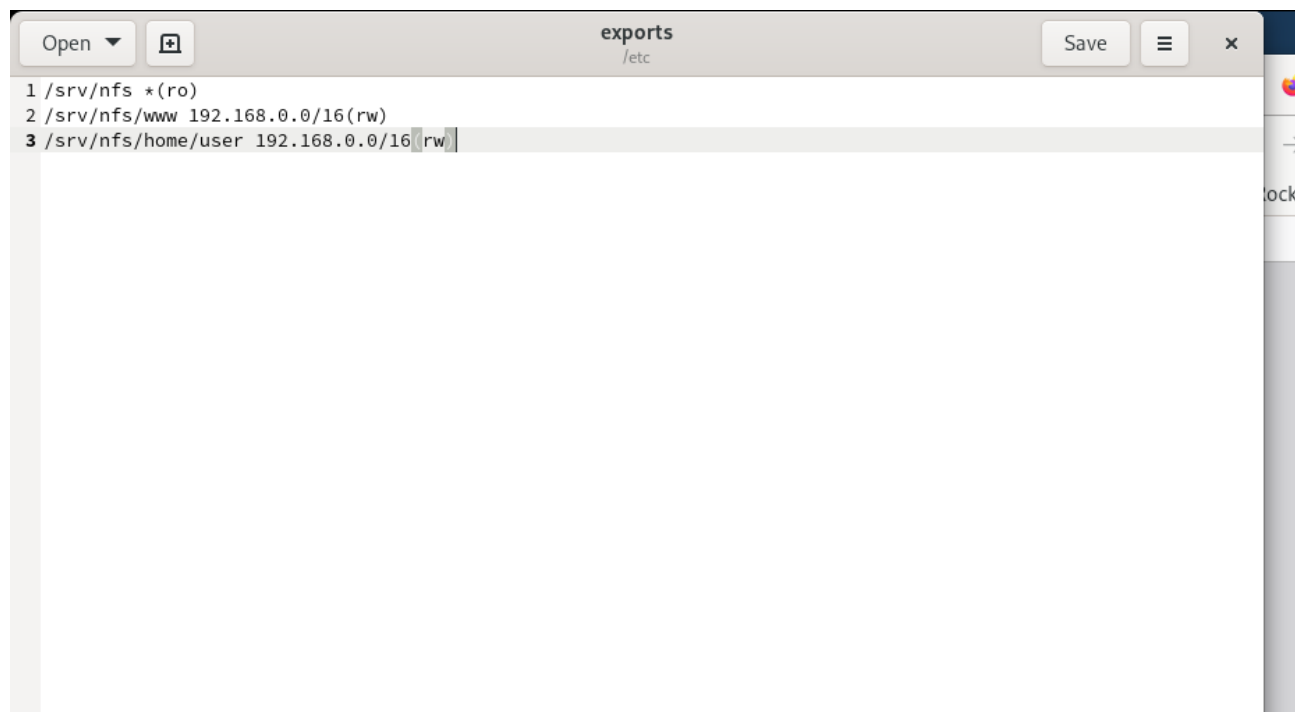


Рис. 13: Этап 13

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске системы (рис. @fig-14):

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера (рис. @fig-15):

Подмонтируем каталог веб-сервера и проверим содержимое каталога `/srv/nfs` (рис. @fig-16):

На сервере в файле `/etc/exports` добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса (рис. @fig-17):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки

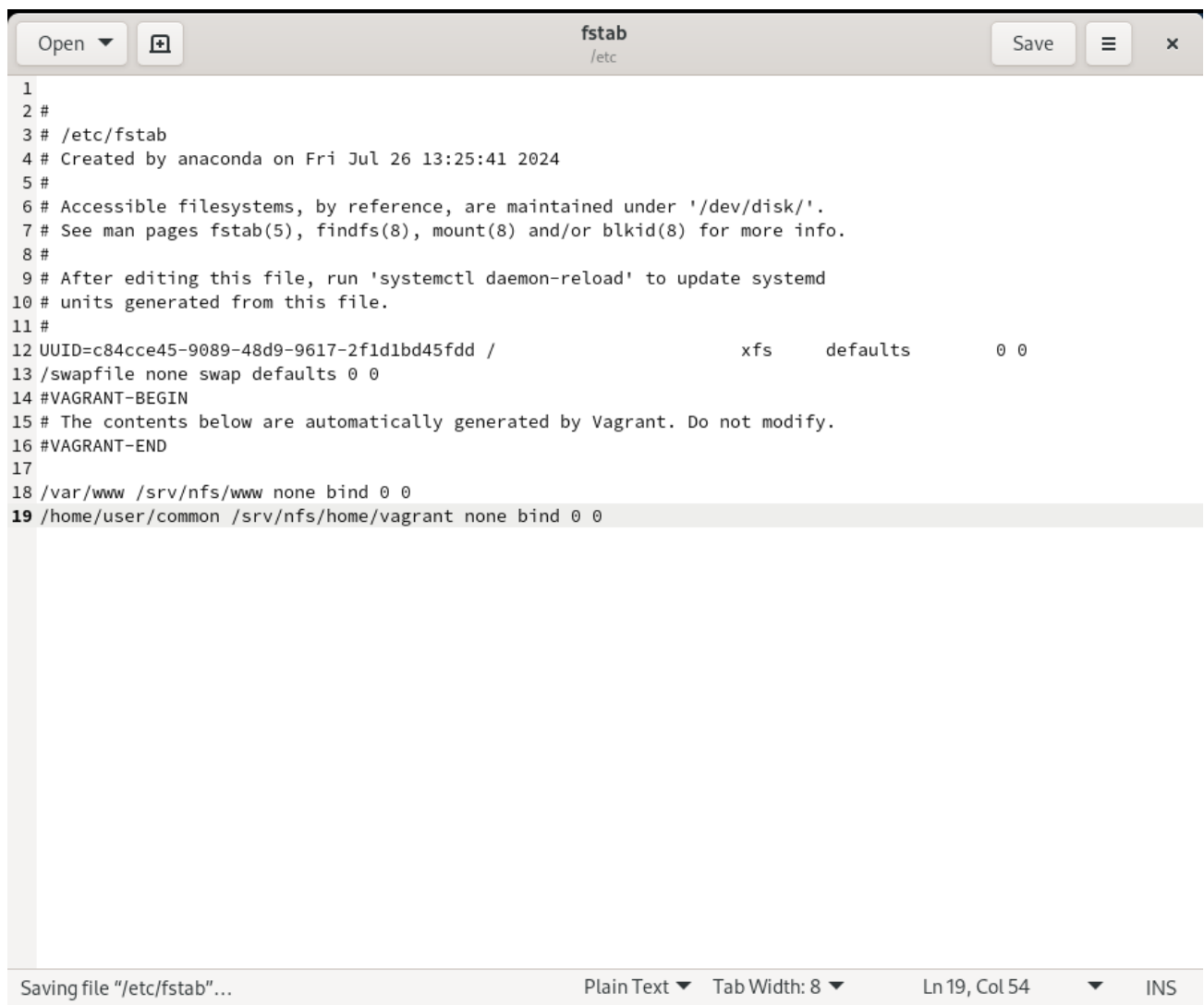


Рис. 14: Этап 14

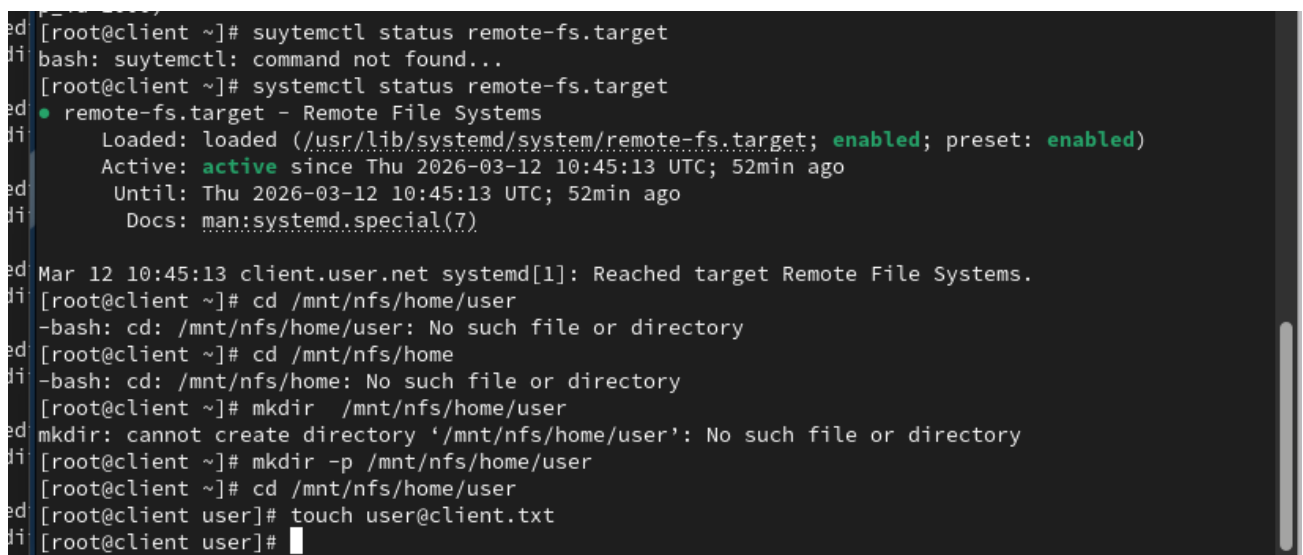


Рис. 15: Этап 15

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install nfs-utils
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Configure firewall"
9 firewall-cmd --add-service nfs --permanent
10 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
11 firewall-cmd --reload
12 echo "Tuning SELinux"
13 mkdir -p /srv/nfs
14 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
15 restorecon -vR /srv/nfs
16 echo "Mounting dirs"
17 mkdir -p /srv/nfs/www
18 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
19 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
20 mkdir -p /srv/nfs/home/user
21 mkdir -p -m 700 /home/user/common
22 chown user:user /home/user/common
23 mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
24 echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
25 echo "Start nfs service"
26 systemctl enable nfs-server
27 systemctl start nfs-server
28 systemctl restart firewalld
```

sh Tab Width: 8 Ln 19, Col 57 INS

Рис. 16: Этап 16

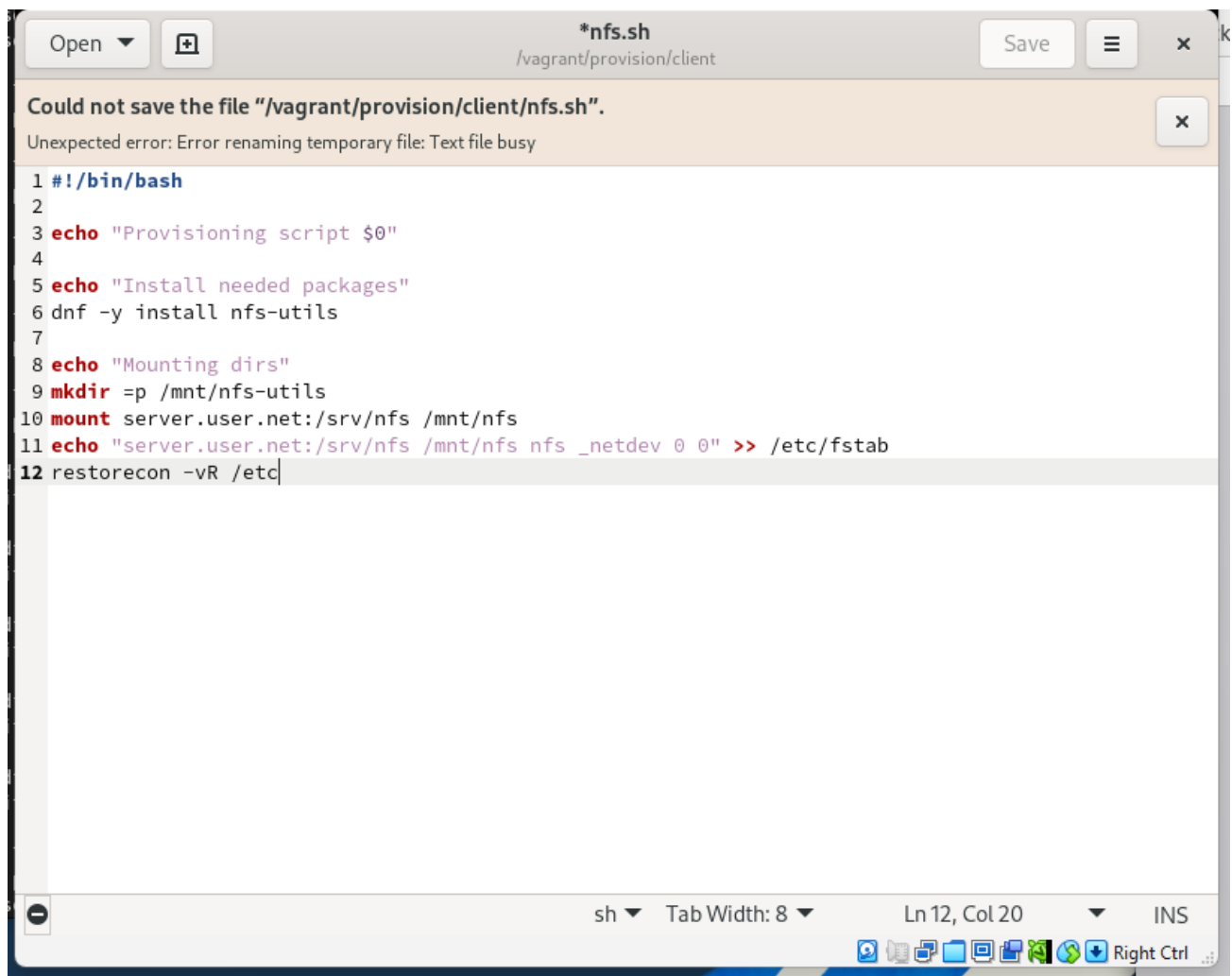


Рис. 17: Этап 17

Спасибо за внимание!

Вопросы?